VinTelligence 2026 - Datathon - The Gridbreaker

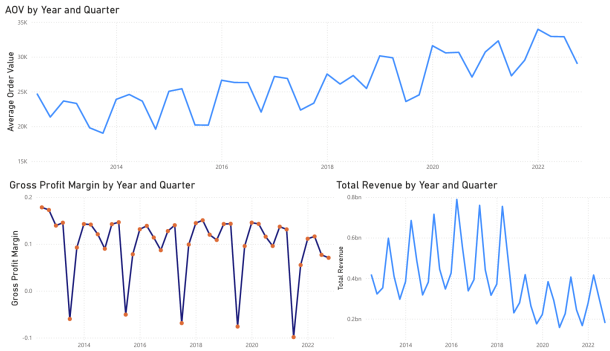
Team: Crux-ial

Abstract

Báo cáo trong khuôn khổ cuộc thi Datathon 2026 do VinTelligence tổ chức, bao gồm hai phần của đề thi vòng đầu tiên là Phần II và Phần III. Phần II bao gồm các biểu đồ trực quan hoá và phân tích dữ liệu về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi phần III bao gồm phương pháp tiếp cận, pipeline mô hình và kết quả thực nghiệm.

1 Phần II: Trực quan và Phân tích Dữ liệu

1.1 Tổng quan tình hình kinh doanh



Hình 1: Phân tích các chỉ số tài chính cốt lõi của doanh nghiệp.

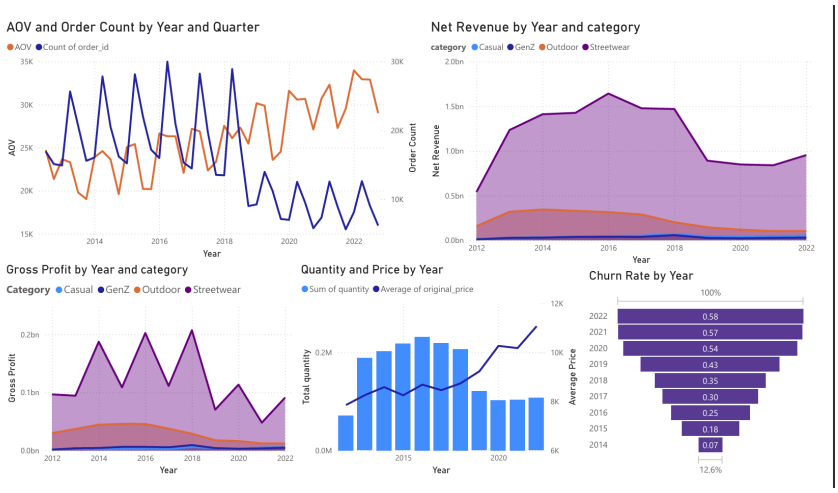
Bộ biểu đồ cung cấp bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp thông qua 3 chỉ số cốt lõi: **Giá trị trung bình đơn hàng** (AOV), **Biên lợi nhuận gộp** và **Tổng doanh thu**. Từ đó có được một số nhận xét sau:

- **Quy mô dòng tiền thu hẹp trầm trọng:** Biểu đồ cho thấy Năm 2019 đánh dấu một "cú sốc" tài chính khi tổng doanh thu sụt giảm một nửa so với thời kỳ đỉnh cao, kích hoạt chu kỳ suy thoái kéo dài đến năm 2022. Đây là hướng khám phá đầu tiên của nhóm.

- **Chu kỳ rơi tự do của biên lợi nhuận:** Gross Profit Margin thể hiện sự bất ổn định có tính chu kỳ. Thường vào Quý 3 mỗi 2 năm, biên lợi nhuận lại chạm đáy, rơi thẳng xuống mức âm. Đây là hướng khám phá thứ hai của nhóm.

Preprint.

1.2 Phân tích nguyên nhân sụp đổ doanh thu 2019



Hình 2: Phân tích nguyên nhân sụp đổ doanh thu

Bộ biểu đồ kết nối hành vi chốt đơn của khách hàng với bức tranh tài chính tổng thể của từng nhóm ngành hàng. Hai nguyên nhân chính có thể đã khiến doanh thu giảm mạnh vào năm 2019:

1.2.1 Sự tăng giá sản phẩm

Từ biểu đồ đường-cột theo dõi biến động dựa trên tổng số lượt bán và giá sản phẩm có nhận xét sau: Sự gia tăng giá theo thời gian có ảnh hưởng đến doanh thu và tỷ lệ rời bỏ. Tuy nhiên đây không phải nguyên nhân trực tiếp khiến doanh nghiệp mất đi vị thế. Minh chứng là các chỉ số này vẫn liên tục tệ đi ngay cả khi mức tăng giá được duy trì ổn định qua các năm. Ảnh hưởng ở đây mang tính kéo dài và chậm rãi, năm 2019 chỉ là điểm chuyển pha quan trọng với xúc tác là đợt tăng giá trước đó, kích hoạt cú rơi tự do về sản lượng.

1.2.2 Sự sụp đổ của động cơ tăng trưởng Streetwear

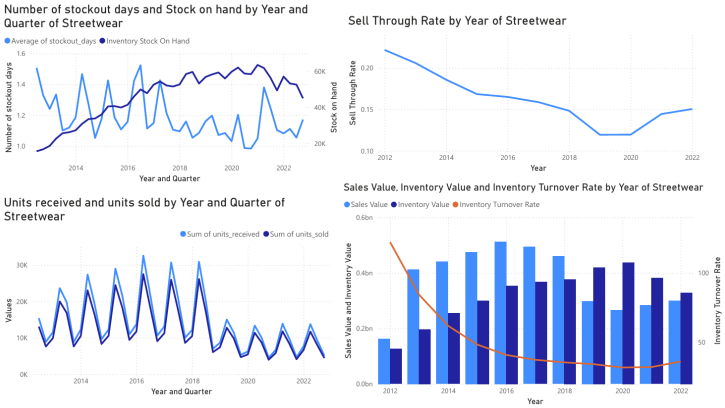
Biểu đồ miền cho thấy danh mục Streetwear (chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất) đã bước vào giai đoạn suy thoái với các đỉnh doanh thu thấp dần qua từng năm. Các dòng sản phẩm mới (GenZ, Outdoor) có đóng góp cực kỳ khiêm tốn. Đây mới là nguyên nhân chính.

1.3 Phân tích về sự suy giảm doanh thu nhóm hàng chủ đạo

Doanh thu của một nhóm hàng hóa giảm có thể do nhiều nguyên nhân: vận hành, quảng bá, hoặc thiết kế và sản xuất. Trong đó phát hiện vấn đề ở khâu vận hành và quảng bá. Khả năng cao nhất: nhóm Streetwear đã lỗi thời.

1.3.1 Phân tích hiệu quả vận hành và tồn kho

Bộ biểu đồ trong hình 3 chẩn đoán sức khỏe vận hành của danh mục chủ lực Streetwear thông qua sức khỏe tồn kho nhằm xác định doanh thu sụt giảm do lỗi vận hành (thiếu hàng) hay không.



Hình 3: Phân tích các chỉ số rủi ro tồn kho

Sự suy giảm hiệu suất bán hàng: Sell Through Rate (STR) giảm mạnh từ mức $> 22\%$ (2012) xuống còn $\sim 12\%$ (2019) và **Inventory Turnover Rate (ITR)** rơi tự do từ sau năm 2016 khẳng định dòng Streetwear đang mất dần sức hút và bị thị trường đào thải.

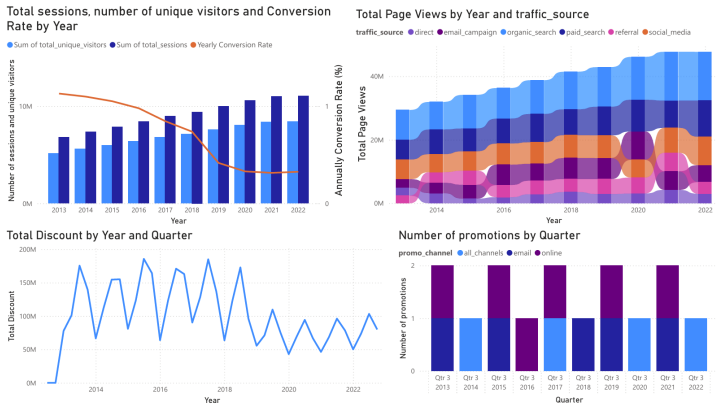
Mất cân đối cung - cầu: Dữ liệu cho thấy tình trạng dư thừa hàng hóa nghiêm trọng:

- **Thặng dư tồn kho:** Lượng nhập liên tục cao hơn lượng bán, tích tụ thành núi hàng tồn đọng hơn 50,000 sản phẩm vào cuối năm 2018.
- **Hệ quả:** Từ năm 2019, giá trị hàng tồn kho chính thức vượt mặt tổng doanh thu, cho thấy doanh nghiệp đang bị chôn vốn cực lớn vào các sản phẩm khó tiêu thụ.
- **Loại trừ lỗi vận hành:** Chỉ số ngày hết hàng (*Stockout days*) ở mức rất thấp giai đoạn 2020–2022 chứng minh vấn đề không nằm ở khâu cung ứng.

Kết luận: Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thiếu hàng để bán, mà nằm ở sự suy giảm sức mua nghiêm trọng đối với các mặt hàng chủ lực, cùng với sự tăng lên tích lũy của hàng tồn kho.

1.3.2 Chiến lược marketing và hiệu quả chuyển đổi

Các biểu đồ trong hình 4 đối chiếu giữa lưu lượng và chất lượng truy cập thông qua tỷ lệ chuyển đổi (*Conversion Rate*), kết hợp với các chiến dịch khuyến mãi định kỳ.



Hình 4: Phân tích chiến lược marketing

Sự mâu thuẫn giữa lưu lượng và tỷ lệ chuyển đổi:

- **Tăng trưởng số phiên truy cập:** Tổng số phiên truy cập (*Total Sessions*) tăng trưởng liên tục, chạm mức gần 10 triệu vào năm 2019.
- **Sự sụp đổ của Conversion Rate (CR):** Tỷ lệ chuyển đổi quá thấp ($< 2\%$) cho thấy doanh nghiệp đang thu hút một lượng lớn những khách không mua hàng. Tình trạng này ngày càng tệ đi theo thời gian.

Cơ cấu kênh truyền thông và rủi ro thương hiệu: Ribbon Chart và biểu đồ đường - cột kết hợp cho thấy doanh nghiệp đang phụ thuộc quá lớn vào các nguồn truy cập thụ động: *Organic* và *Paid Search* chiếm tỷ trọng áp đảo, thiếu hụt các kênh xây dựng lòng trung thành như *Email Campaign* hay *Direct* kéo dài qua các năm dẫn đến hình ảnh doanh nghiệp thiếu sự định vị vững chắc, tỷ lệ rời bỏ (*Churn Rate*) tăng cao (Hình 2) do khách hàng không có ấn tượng sâu đậm để quay lại.

Ý nghĩa kinh doanh: Hai vấn đề trên củng cố cho giả thuyết về sự lỗi thời của mặt hàng thế mạnh: Do sản phẩm mất sức hút tự thân, doanh nghiệp có thể đã mua lưu lượng bằng quảng cáo, dẫn đến tệp khách hàng không phù hợp, kết hợp với các chiến dịch Marketing thiếu sự đổi mới khiến hình ảnh thương hiệu trở nên lỗi thời.

1.4 Giải mã sự kiện năm 2019

Sự sụp đổ vận hành theo một chuỗi tác động tiêu cực: *Lượt đặt hàng giảm → Sản lượng giảm → Doanh thu giảm → Biên lợi nhuận giảm.* Khi dây chuyền này xảy ra với Streetwear, nhóm sản phẩm đóng góp phần lớn doanh thu, nó đã kéo toàn bộ hệ thống đi xuống.

Ba mắt xích sai lầm dẫn đến điểm chuyển pha: Đợt sụp đổ 2019 là kết quả của một quá trình suy thoái ngầm kéo dài:

1. **Sự lỗi thời của sản phẩm cốt lõi:** Các chỉ số STR và ITR của dòng Streetwear đã suy giảm từ giai đoạn 2012–2018. Việc duy trì danh mục thiếu sức cạnh tranh quá lâu dẫn đến tình trạng tồn kho có giá trị vượt quá doanh thu vào năm 2019.
2. **Sai lầm từ chính sách giá cả:** Quyết định tăng giá năm 2018 nhằm cứu vãn doanh thu đã trở thành "giọt nước tràn ly", đẩy Churn Rate tăng, khiến khách hàng cũ rời bỏ và ngăn cản khách hàng mới tiếp cận.
3. **Sự bất lực của bộ máy Marketing:** Khi sản phẩm mất sức hút, doanh nghiệp trì trệ trong cải tiến chiến lược (có thể cải tiến bất thành) dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi (CR) rơi tự do, biến ngân sách quảng cáo thành chi phí vô ích.

Tổng kết: Năm 2019 không phải là tai nạn ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của việc sản phẩm lỗi thời tồn kho, giá tăng sai thời điểm và marketing kém hiệu quả cộng hưởng cùng nhau.

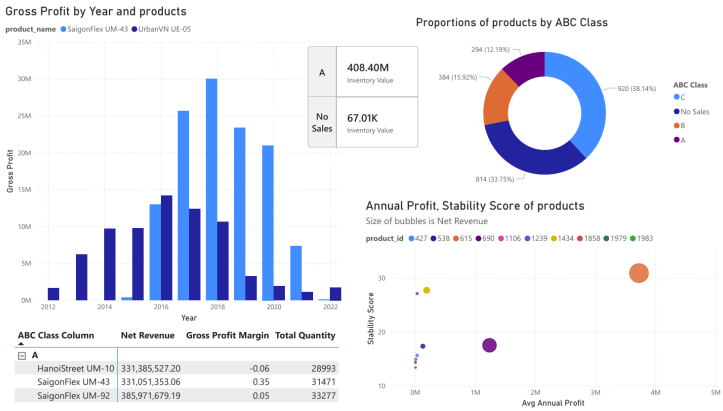
1.5 Đề xuất giải pháp

1.5.1 Cải tiến chiến lược marketing

- **Kiểm toán tệp khách hàng:** Rà soát cài đặt quảng cáo để điều chỉnh thông điệp phù hợp với tệp khách hàng có khả năng mua hàng cao hơn.
- **Tối ưu hóa phễu chuyển đổi (CRO):** Kiểm tra các rào cản kỹ thuật trên website (lỗi thanh toán, giao diện) và theo dõi điểm rơi của khách hàng trong quy trình mua sắm, cắt giảm ngân sách ở các kênh kém hiệu quả.

1.5.2 Tái cấu trúc sản phẩm (ABC Analysis)

Dựa trên phân tích ABC và nhóm biểu đồ trong hình 5, doanh nghiệp cần thực hiện chiến lược phân bổ nguồn lực chính xác hơn, tập trung vào những sản phẩm thực sự mang lại lợi nhuận:



Hình 5: Giải pháp dựa trên sản phẩm

- **Phá vỡ sự phụ thuộc vào nhóm A (Hiệu ứng Pareto):** Hiện tại nhóm A chỉ chiếm 12,2% số dòng sản phẩm nhưng gánh vác 80% doanh thu. Cần rà soát khẩn cấp các mã từng có doanh thu lớn hiện tại nhưng biên lợi nhuận âm (lỗi thời) để đào thải.
- **Ưu tiên nhóm tiềm năng:** Tập trung nguồn lực vào các mã tiềm năng có lợi nhuận và độ ổn định cao sau năm 2019, tiêu biểu là **Mã sản phẩm 615** (dựa vào biểu đồ phân tán). (Cách tính độ ổn định trong Phụ lục)
- **Thanh lọc quyết liệt:** Loại bỏ hoàn toàn nhóm *No Sales* và *Class C* (chiếm $> 70\%$ tỷ trọng) để tối ưu hóa chi phí vận hành kho bãi.

1.6 Phân tích hiện tượng sụt giảm lợi nhuận định kỳ do hoạt động xả kho

Lợi nhuận của doanh nghiệp, đặc biệt là ngành hàng Streetwear, chứng kiến mức sụt giảm nghiêm trọng và thường xuyên chạm mức âm vào Quý 3 theo chu kỳ 2 năm. Nguyên nhân cốt lõi là hệ quả trực tiếp của chiến lược xả kho tập trung nhằm giải phóng nguồn lực tài chính.

1.6.1 Động lực thúc đẩy hoạt động xả kho

Doanh thu Streetwear thường đạt đỉnh vào Quý 2 và chạm đáy vào Quý 4 (Hình 1). Sự lặp lại này khẳng định tính chu kỳ rõ rệt của mặt hàng thế mạnh. Khi bước sang Quý 3, cao điểm bán hàng đã qua đi khiến lượng tồn kho mới bắt đầu tích tụ. Khi kết hợp với dư lượng tồn kho từ các năm trước, doanh nghiệp buộc phải thực hiện động thái xả kho mạnh tay để thu hồi vốn.

1.6.2 Biểu hiện của chiến lược xả kho

- **Lợi nhuận gộp âm định kỳ:** Mỗi hai năm một lần vào Quý 3, giá bán thực tế lại thấp hơn cả giá vốn. Đây là minh chứng rõ nhất cho giả thuyết về việc doanh nghiệp chấp nhận bán lỗ để giải phóng mặt bằng kho bãi.
- **Tỷ lệ chiết khấu đạt đỉnh theo chu kỳ:** Chiến lược giá trong các đợt xả hàng (Hình 4):
  - **Đỉnh khuyến mãi:** Cứ cách 2 năm, vào đúng Quý 3, giá trị chiết khấu trên kênh tăng vọt lên mức tối đa (sau năm 2019 vẫn còn hiện tượng này nhưng đỉnh thấp hơn).
  - **Tần suất chiến dịch:** Số lượng khuyến mãi trong các quý này cũng cao hơn đáng kể.

Tổng kết: Chiến lược xả kho mỗi 2 năm dù giúp giải quyết vấn đề tồn kho lỗi thời trước mắt, nhưng về lâu dài có thể đang bào mòn giá trị thương hiệu và tạo ra một tệp khách

hàng trì hoãn mua sắm để chờ đợi các chương trình giảm giá định kỳ, thiếu đi tệp khách hàng trung thành bền vững.

2 Phần III: Mô hình Dự báo Doanh thu (Sales Forecasting)

2.1 Chất lượng Pipeline và Xử lý Rò rỉ Dữ liệu

2.1.1 Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering)

Hệ thống triển khai chiến lược trích xuất đặc trưng đa chiều nhằm tối đa hóa tín hiệu từ chuỗi thời gian:

- **Mã hóa chu kỳ (Cyclical Encoding):** Sử dụng hàm *Sine* và *Cosine* cho các biến tháng, tuần, ngày để mô hình hiểu được bản chất lặp lại của thời gian mà không bị gãy vỡ tại các điểm chuyển giao chu kỳ.
- **Đặc trưng sự kiện (Event-driven):** Khai thác hiệu ứng đếm ngược thông qua các biến `days_to_Tet` (được tính bằng thư viện lunardate), `days_to_New_Year` và các cờ sự kiện nhị phân như `is_mega_sale`, `is_payday`.
- **Biến trễ và Cửa sổ trượt (Lag/Rolling):** Tích lũy hành vi quá khứ từ 1 đến 90 ngày để nắm bắt đà tăng trưởng và các biến động ngắn hạn, dài hạn.

2.1.2 Xử lý Rò rỉ Dữ liệu (Leakage Handling)

Để đảm bảo tính trung thực của mô hình, hệ thống áp dụng cơ chế Vòng lặp Đệ quy (Recursive Forecasting Loop):

- Thay vì dự báo song song toàn bộ tương lai, mô hình dự báo tuần tự từng ngày.
- Tại mỗi bước T, các biến Trễ (Lag) chỉ được lấy từ giá trị dự báo thực tế của ngày $T-1$.
- Dữ liệu được cập nhật động vào bảng `dynamic_history_df`, đảm bảo tuyệt đối không sử dụng thông tin từ "tương lai" để giải thích cho "hiện tại".

2.2 Giải thích Mô hình và Ý nghĩa Kinh doanh

Thông qua phương pháp SHAP (SHapley Additive exPlanations), nhóm xác định được các yếu tố dẫn động doanh thu chính:

1. **Hiệu ứng Cận lễ:** Khoảng cách đến Tết và Năm mới có tác động dương mạnh nhất. Khi số ngày đếm ngược giảm dần, doanh thu tăng theo cấp số nhân.
2. **Nghịch lý Ngày nghỉ:** Mô hình phát hiện `is_weekend` và `is_holiday` mang giá trị SHAP âm. Điều này chỉ ra tệp khách hàng có thói quen mua sắm vào ngày làm việc (online) và giảm tương tác vào ngày nghỉ.
3. **Chu kỳ Tài chính:** Các mốc nhận lương (`is_payday`) và sale cuối tháng đóng vai trò là những cú hích doanh thu định kỳ, xác nhận sự nhạy cảm của khách hàng đối với các chương trình ưu đãi và dòng tiền cá nhân.

2.3 Kết luận

Pipeline dự báo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng tái lập và mang lại các góc nhìn kinh doanh sâu sắc. Đây là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp tối ưu hóa kế hoạch tồn kho và ngân sách Marketing cho các chiến dịch tương lai.

3 Phụ lục (Appendix)

3.1 Đường dẫn đến báo cáo

Đường dẫn đến hệ thống biểu đồ trên PowerBI Service:

`https://app.powerbi.com/groups/me/reports/6b1d2122-11bc-40fa-85f9-e04ca0a6a754?ctid=40127cd4-45f3-49a3-b05d-315a43a9f033&pbi_source=linkShare`

3.2 Các chỉ số và nhóm phân loại

3.2.1 Phương pháp tính toán các chỉ số chính

- **Giá trị đơn hàng trung bình (AOV):** Phản ánh số tiền trung bình mà một khách hàng chi trả trên một hóa đơn thành công.
  - *Cách tính:* Lấy tổng doanh thu gộp chia cho tổng số lượng các mã đơn hàng duy nhất trong kỳ báo cáo.
- **Biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin):** Đo lường hiệu quả của việc định giá sản phẩm và quản lý giá vốn.
  - *Cách tính:* Tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận gộp (Doanh thu thuần trừ Giá vốn) so với tổng doanh thu thuần.
- **Số sản phẩm trên mỗi đơn hàng (UPT):** Phản ánh hành vi mua sắm thắt chặt hay nới lỏng của khách hàng.
  - *Cách tính:* Tổng số lượng sản phẩm vật lý đã bán ra chia cho tổng số đơn hàng duy nhất.
- **Hệ số quay vòng hàng tồn kho (ITR):** Đo lường tốc độ luân chuyển hàng hóa trong kho.
  - *Cách tính:* Lấy tổng giá vốn hàng bán trong năm chia cho giá trị hàng tồn kho trung bình (tính bằng trung bình cộng giá trị tồn kho tại các thời điểm chốt sổ định kỳ).
- **Chỉ số độ ổn định (Stability Score):** Dùng để xác định các sản phẩm "Mỏ neo" có lợi nhuận bền vững.
  - *Cách tính:* Tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình hàng năm và độ lệch chuẩn của lợi nhuận đó. Chỉ số này càng cao thì sản phẩm càng ít biến động và mang lại dòng tiền đều đặn.
- **Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate):** Phản ánh chất lượng của lượng truy cập web.
  - *Cách tính:* Lấy tổng số đơn hàng phát sinh chia cho tổng số lượt truy cập (sessions) của khách hàng vào hệ thống.

3.2.2 Tiêu chí phân loại trong ABC Analysis

Chiến lược phân loại danh mục hàng hóa ABC Analysis được thực hiện dựa trên mức độ đóng góp vào doanh thu tích lũy như sau:

1. **Nhóm A (Sản phẩm chủ lực):** Đóng góp đến <= 80% tổng doanh thu tích lũy. Nhóm này đòi hỏi sự ưu tiên tối đa về nguồn lực và quản trị tồn kho.
2. **Nhóm B (Sản phẩm tiềm năng):** Chiếm tỷ trọng doanh thu tích lũy kế tiếp (80% đến 95%). Đây là nhóm cần được theo dõi để tối ưu hóa hiệu quả hoặc thúc đẩy lên nhóm A.
3. **Nhóm C & No Sales (Sản phẩm kém hiệu quả):** Chỉ đóng góp 5% doanh thu cuối cùng hoặc không có giao dịch. Nhóm này cần thực hiện chiến lược thanh lọc để giải phóng vốn lưu động.

3.2.3 Phương pháp phân khúc khách hàng (Customer Segmentation Logic)

Hệ thống phân loại khách hàng được xây dựng dựa trên quy trình xử lý dữ liệu tự động (Python/Pandas), kết hợp giữa giá trị vòng đời khách hàng (*Lifetime Value*), tần suất hoạt động (*Frequency*) và độ mới của giao dịch (*Recency*).

Cơ sở dữ liệu đầu vào:

- **Tổng chi tiêu (Total Spent):** Tính bằng tổng doanh thu thực tế từ tất cả các đơn hàng của khách hàng.
- **Thời gian hoạt động:** Tính toán dựa trên số năm (*Year*) và số quý (*Quarter*) duy nhất mà khách hàng có phát sinh giao dịch.
- **Ngành hàng ưa thích (Main Category):** Xác định dựa trên ngành hàng mà khách hàng dành ngân sách chi tiêu cao nhất.

Các ngưỡng phân loại (Thresholds): Để đảm bảo tính khách quan, hệ thống sử dụng các ngưỡng động dựa trên phân phối của tập dữ liệu:

- **Ngưỡng chi tiêu cao (Top 5%):** Xác định thông qua hàm phân vị (*Quantile*) mức 0.95 của tổng chi tiêu toàn hệ thống.
- **Trạng thái rời bỏ (Churned):** Khách hàng không có bất kỳ giao dịch nào trong vòng ≥ 2 năm so với mốc thời gian cuối cùng của dữ liệu.

Logic phân loại chi tiết: Hệ thống áp dụng các điều kiện ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới để gán nhãn phân khúc:

1. **VIP (Loyal):** Khách hàng thuộc nhóm chi tiêu cao (Top 5%) **và** có lịch sử hoạt động bền vững (≥ 2 năm).
2. **High-Spending:** Khách hàng thuộc nhóm chi tiêu cao nhưng chưa đạt điều kiện về số năm hoạt động. Nhóm này được chia nhỏ thành:
   - *High-Spending (Frequent):* Phát sinh giao dịch trong nhiều quý.
   - *High-Spending (One-time):* Chỉ phát sinh giao dịch trong duy nhất một quý.
3. **Steady (Ổn định):** Khách hàng có lịch sử hoạt động ≥ 2 năm nhưng chưa đạt ngưỡng chi tiêu Top 5%.
   - *Steady (Quarterly):* Hoạt động tích cực (trung bình ≥ 2 quý/năm).
   - *Steady (Yearly):* Hoạt động ổn định nhưng tần suất thấp (trung bình < 2 quý/năm).
4. **Regular/New:** Khách hàng mới gia nhập hoặc khách hàng có mức chi tiêu và tần suất ở mức cơ bản.
5. **Churned (Rời bỏ):** Tất cả khách hàng không hoạt động trong 2 năm gần nhất sẽ được chuyển sang trạng thái này, bất kể các chỉ số chi tiêu trước đó.

3.3 Kết luận chung cho nghịch lý AOV tăng dù doanh thu giảm

Bức tranh toàn cảnh cho thấy doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng "Giá tăng nhưng Lượng giảm sâu". Sự gia tăng của đơn giá không đủ sức gánh vác sự sụt giảm của quy mô khách hàng:

- **AOV (Average Order Value) tăng ảo:** Đây là kết quả trực tiếp từ việc tăng đơn giá niêm yết. Dù khách hàng mua ít món đi, nhưng vì mỗi món đều đắt hơn đáng kể nên tổng giá trị hóa đơn trung bình vẫn bị kéo lên theo một cách thụ động.
- **Doanh thu tổng sụt giảm:** Xảy ra vì sự gia tăng của AOV không đủ bù đắp cho sự sụt giảm quá lớn về số lượng giao dịch.

3.3.1 Sự suy yếu từ hai phía

Sự sụt giảm Số đơn hàng (*Order Count*) phản ánh sự suy yếu hệ thống:

- **Mất sức hút với khách hàng mới:** Các mặt hàng chủ đạo (như Streetwear) không còn đủ động lực tăng trưởng để thu hút người mới gia nhập hệ thống.
- **Chảy máu khách hàng cũ:** Nhóm khách hàng nhạy cảm về giá đã chính thức rời bỏ thương hiệu để tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn.

3.3.2 Hành vi thắt chặt chi tiêu

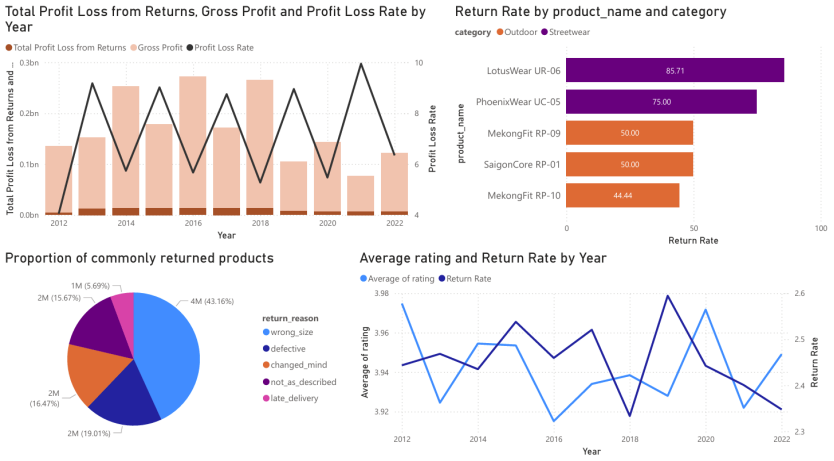
Hình 6: Chỉ số UPT

Chỉ số **UPT (Units Per Transaction)** giảm cho thấy khách hàng thắt chặt hầu bao, chỉ tập trung mua đúng sản phẩm thực sự cần thiết và cắt bỏ hoàn toàn các sản phẩm mua kèm hoặc mua thêm ngẫu hứng.

3.4 Kịch bản 3 - Phân tích sự suy giảm chất lượng sản phẩm

3.4.1 Tổng quan về chất lượng và mất mát do hoàn trả

Do bộ dữ liệu không chứa các bảng liên quan đến quá trình sản xuất, để kiểm tra chất lượng sản phẩm chỉ có thể dựa vào đánh giá của khách hàng cùng với các sản phẩm bị hoàn trả.



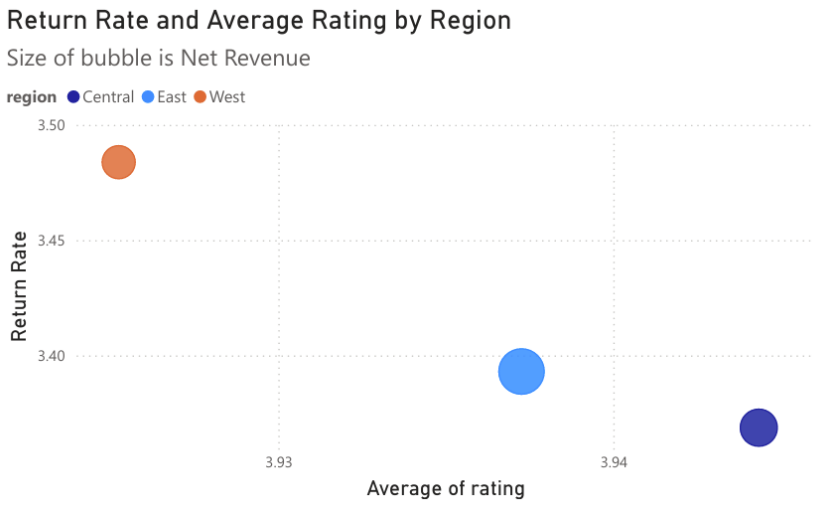
Hình 7: Phân tích chất lượng sản phẩm thông qua đánh giá và các đơn hoàn trả

Hệ thống biểu đồ (tròn, thanh, và đường-cột kết hợp) cung cấp cái nhìn tổng quan về tỷ trọng nguyên nhân và các sản phẩm bị hoàn trả nhiều nhất, đồng thời trực quan hóa mức lợi nhuận bị mất mát qua các năm.

Xét trên tổng thể hạng mục thế mạnh là Streetwear, các kết quả cho thấy:

- **Đánh giá trung bình (Rating):** Chỉ dao động trong khoảng từ 3.92 đến 3.98. Sự thay đổi này không đáng kể, cho thấy khó có lỗi hệ thống dẫn đến việc chất lượng sản phẩm đồng loạt hạ thấp.
- **Tỷ lệ hoàn trả:** Biến động nhưng mức cao nhất cũng chỉ đạt 0,2%–0,3%, củng cố nhận định rằng chất lượng không phải là nguyên nhân chủ chốt gây sụt giảm doanh thu tổng thể.
- **Tổn thất lợi nhuận:** Trong số các mặt hàng có tỷ lệ hoàn trả cao (trên 30%), khoảng 20% đơn hàng liên quan đến chất lượng, gây tổn thất từ 0,8%–1,8% lợi nhuận. Tuy nhiên, một số mặt hàng đặc biệt có tỷ lệ hoàn trả cực cao (30%–80%) gây thất thoát tổng cộng từ 4%–6% lợi nhuận mỗi năm.

3.4.2 Tóm tắt kết luận và đề xuất



Hình 8: Phân tích tình hình vận chuyển

- **Về đơn vị vận chuyển:** Biểu đồ điểm cho thấy chỉ số đánh giá và tỷ lệ trả hàng giữa các khu vực không chênh lệch nhiều, cho thấy vấn đề khó có thể nằm ở khâu vận chuyển hay logistics vùng miền.
- **Về quy trình sản xuất:** Chỉ số Rating ổn định và tỷ lệ trả hàng thấp cho thấy không có sự xuống cấp đồng loạt về chất lượng thành phẩm từ nhà máy. Chất lượng sản phẩm không phải nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm doanh thu của các mặt hàng chủ đạo.

Các phương án đề xuất để xử lý các dấu hiệu bất thường:

1. **Chuẩn hóa bảng kích cỡ:** Rà soát quy trình lấy mẫu và đo đạc. Kiểm tra cả khía cạnh kỹ thuật sản xuất và giao diện web để đảm bảo không xảy ra tình trạng lỗi hiển thị thông tin bảng size dẫn đến việc khách hàng chọn sai.
2. **Xử lý các sản phẩm yếu kém:** Cô lập các mã sản phẩm có tỷ lệ hoàn trả trên 30%. Phối hợp với bộ phận thiết kế và sản xuất để kiểm tra liệu có tồn tại sai số hệ thống trong quy trình sản xuất hoặc quảng bá hay không.

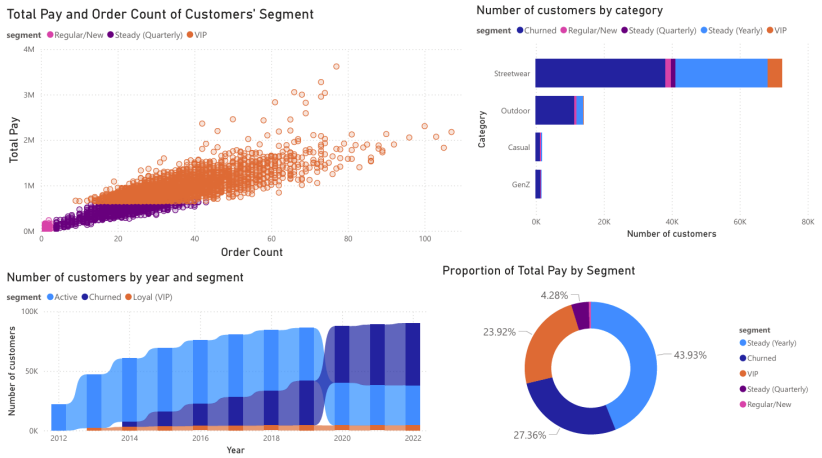
3. **Kiểm tra kỹ các lỗi chất lượng:** Phân tích sâu các review chứa từ khóa "defective" nhằm tìm ra vấn đề cụ thể và các khuôn mẫu (pattern) lỗi để định vị chính xác lỗi hệ thống nếu có.

3.5 Bác bỏ giả thuyết ngoại cảnh về tình trạng năm 2019

Nhiều nhận định sơ khởi có thể vội vàng đổ lỗi cho đại dịch COVID-19 nhưng dữ liệu thực tế bác bỏ nhận định đó:

- **Thời điểm:** Doanh thu Quý 2/2019 đã không thể chạm đỉnh như các năm trước, trong khi đại dịch chỉ bùng phát cục bộ vào cuối tháng 12/2019.
- **Kết luận:** Sự sụp đổ diễn ra trước khi có biến động dịch bệnh, chứng tỏ nguyên nhân nằm hoàn toàn ở **nội tại vận hành**. Đại dịch chỉ là yếu tố cộng hưởng khiến doanh nghiệp khó phục hồi sau đó.

3.6 Chiến lược lôi kéo và giữ chân khách hàng



Hình 9: Giải pháp dựa trên khách hàng

Biểu đồ hệ thống phân khúc chỉ ra rằng nhóm VIP chính là mỏ neo tài chính vững chắc nhất (chi tiết cách phân khúc khách hàng xem trong Phụ lục).

1. **Khai thác tệp khách hàng VIP:**
   - Nhóm này chiếm tới 23,92% tổng chi tiêu dù số lượng ít và duy trì sự ổn định bền bỉ xuyên suốt giai đoạn sụp đổ 2019–2022.
   - *Hành động:* Triển khai chương trình tri ân cá nhân hóa và ưu đãi đặc quyền để bảo vệ nguồn thu cốt lõi.
2. **Chuyển đổi khách hàng vãng lai:** Tập trung vào nhóm *Steady (Yearly)* (chiếm 43,93% doanh thu) để tăng tần suất mua hàng, ngăn chặn họ rơi vào nhóm Churned và từng bước đưa vào phễu VIP.
3. **Chiến dịch cho nhóm Churned:** Biểu đồ năm cho thấy lượng khách hàng Churned tăng đột biến từ sau năm 2019. Doanh nghiệp cần rà soát lại dữ liệu quá khứ của nhóm này để đưa ra các gói ưu đãi quay trở lại, tập trung vào việc khắc phục các lý do khiến họ rời đi (như giá cả hoặc sự lỗi thời của sản phẩm).